

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
4.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒

1. Escenario:

En un sector se realizará una olimpiada deportiva para categoría juvenil. Para recompensar a los participantes, el sector cuenta con 204 millones de pesos, que se asignarán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 204 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del premio total
Segundo puesto	4/7 del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- a) 60.5 millones.
- b) 69.9 millones.
- c) 38.5 millones.
- d) 169.1 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 204 millones de pesos
- Primer puesto: 2/5 del premio total
- Segundo puesto: 4/7 del premio restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el premio restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.2. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $2/5 = 0.4$
- Monto del primer puesto = $0.4 \times 204 = 81.6$ millones

0.0.3. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $204 - 81.6 = 122.4$ millones

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 4/7 del dinero restante:

- Segundo puesto: $4/7 = 0.5714$
- Monto del segundo puesto = $0.5714 \times 122.4 = 69.94$ millones
- Redondeando: 69.9 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.5. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $2/5 \times 204 = 81.6$ millones
- Dinero restante: $204 - 81.6 = 122.4$ millones

- Segundo puesto: $\frac{4}{7} \times 122.4 = 69.94$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 81.6 millones
- Segundo puesto: 69.9 millones
- Tercer puesto: 52.5 millones
- **Total: 204 millones**

Como $204 = 204$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 69.9 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En un municipio se realizará un concurso deportivo para niños y niñas de 10 a 15 años. Para incentivar a los participantes, el municipio cuenta con 400 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 400 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{2}{5}$ del premio total
Segundo puesto	$\frac{4}{7}$ del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- a) 212.7 millones.
- b) 280.4 millones.
- c) 137.1 millones.
- d) 333.6 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 400 millones de pesos
- Primer puesto: $\frac{2}{5}$ del premio total
- Segundo puesto: $\frac{4}{7}$ del premio restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el premio restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.7. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $\frac{2}{5} = 0.4$
- Monto del primer puesto = $0.4 \times 400 = 160$ millones

0.0.8. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $400 - 160 = 240$ millones

0.0.9. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 4/7 del dinero restante:

- Segundo puesto: $4/7 = 0.5714$
- Monto del segundo puesto = $0.5714 \times 240 = 137.14$ millones
- Redondeando: 137.1 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.10. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $2/5 \times 400 = 160$ millones
- Dinero restante: $400 - 160 = 240$ millones
- Segundo puesto: $4/7 \times 240 = 137.14$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 160 millones
- Segundo puesto: 137.1 millones
- Tercer puesto: 102.9 millones
- **Total: 400 millones**

Como $400 = 400$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 137.1 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

En una comunidad se realizará un maratón para menores de 16 años. Para premiar a los deportistas, la comunidad cuenta con 214 millones de pesos, que se dividirán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 214 millones de pesos	
Primer puesto	3/7 del monto total
Segundo puesto	2/3 del monto restante
Tercer puesto	el monto restante

¿Qué cantidad de monto recibirá el segundo puesto?

- a) 25.6 millones.
- b) 81.5 millones.
- c) 72.4 millones.
- d) 322.9 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 214 millones de pesos
- Primer puesto: $\frac{3}{7}$ del monto total
- Segundo puesto: $\frac{2}{3}$ del monto restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el monto restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.12. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $\frac{3}{7} = 0.4286$
- Monto del primer puesto = $0.4286 \times 214 = 91.71$ millones

0.0.13. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $214 - 91.71 = 122.29$ millones

0.0.14. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe $\frac{2}{3}$ del dinero restante:

- Segundo puesto: $\frac{2}{3} = 0.6667$
- Monto del segundo puesto = $0.6667 \times 122.29 = 81.52$ millones
- Redondeando: 81.5 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.15. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $\frac{3}{7} \times 214 = 91.71$ millones
- Dinero restante: $214 - 91.71 = 122.29$ millones
- Segundo puesto: $\frac{2}{3} \times 122.29 = 81.52$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 91.7 millones
- Segundo puesto: 81.5 millones
- Tercer puesto: 40.8 millones
- **Total: 214 millones**

Como $214 = 214$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 81.5 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

En una localidad se realizará una prueba atlética para niños y adolescentes. Para reconocer a los concursantes, la localidad ha destinado 80 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 80 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del dinero total
Segundo puesto	2/3 del dinero restante
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

- a) 23 millones.
- b) 21.6 millones.
- c) 26.7 millones.
- d) 24.6 millones.

Retroalimentación:
Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.16. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 80 millones de pesos
- Primer puesto: 1/2 del dinero total
- Segundo puesto: 2/3 del dinero restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el dinero restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.17. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $1/2 = 0.5$
- Monto del primer puesto = $0.5 \times 80 = 40$ millones

0.0.18. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $80 - 40 = 40$ millones

0.0.19. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 2/3 del dinero restante:

- Segundo puesto: $2/3 = 0.6667$
- Monto del segundo puesto = $0.6667 \times 40 = 26.67$ millones
- Redondeando: 26.7 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.20. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $1/2 \times 80 = 40$ millones
- Dinero restante: $80 - 40 = 40$ millones
- Segundo puesto: $2/3 \times 40 = 26.67$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 40 millones
- Segundo puesto: 26.7 millones
- Tercer puesto: 13.3 millones
- **Total: 80 millones**

Como $80 = 80$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 26.7 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. **Escenario:**

En un barrio se realizará una carrera para jóvenes de 12 a 15 años. Para recompensar a los deportistas, el barrio cuenta con 194 millones de pesos, que se dividirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 194 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del incentivo total
Segundo puesto	4/7 del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el segundo puesto?

- a) 107.2 millones.
- b) 116 millones.
- c) 208.8 millones.
- d) 66.5 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.21. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 194 millones de pesos
- Primer puesto: 2/5 del incentivo total
- Segundo puesto: 4/7 del incentivo restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el incentivo restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.22. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $2/5 = 0.4$
- Monto del primer puesto = $0.4 \times 194 = 77.6$ millones

0.0.23. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $194 - 77.6 = 116.4$ millones

0.0.24. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe $\frac{4}{7}$ del dinero restante:

- Segundo puesto: $\frac{4}{7} = 0.5714$
- Monto del segundo puesto = $0.5714 \times 116.4 = 66.51$ millones
- Redondeando: 66.5 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.25. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $\frac{2}{5} \times 194 = 77.6$ millones
- Dinero restante: $194 - 77.6 = 116.4$ millones
- Segundo puesto: $\frac{4}{7} \times 116.4 = 66.51$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 77.6 millones
- Segundo puesto: 66.5 millones
- Tercer puesto: 49.9 millones
- **Total: 194 millones**

Como $194 = 194$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 66.5 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero